

Laboratorio - Linux básico

Prof. Leopoldo José Rios

Redes de Datos - Departamento de Informática
Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura
Universidad Nacional del Nordeste



Propuesta

Qué distribución de Linux es y cuál elegir.

Qué software se necesita para conectarse a Linux desde Mac y Windows.

Qué es SSH y cómo usarlo.

El sistema de archivos de Linux: dónde encontrar programas, configuraciones y documentación.

Los comandos básicos de Linux utilizados con más frecuencia.

Crear, renombrar, mover y eliminar directorios.

Listado, lectura, creación, edición, copia y eliminación de archivos.

Funcionamiento del sistema de permisos, cómo descifrar permisos con facilidad.

Cómo y por qué usar los editores de texto nano y vi.

Métodos para buscar archivos y directorios.

Métodos para comparar el contenido de archivos y obtener resultados.

Qué son las tuberías (Pipes), por qué son útiles y cómo usarlas.

Cómo encontrar e instalar software.

Qué distribución de Linux es y cuál elegir.

Debian GNU/Linux, proyecto fue uno de los primeros en cuanto a distros Linux, surgiendo en los años 90 gracias al difunto Ian Murdock. Se trata de uno de los proyectos de software libre más importantes. Gestión de paquetes con APT.

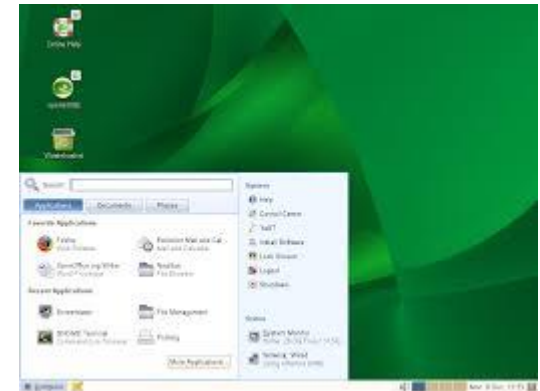
Ubuntu, existen muchos sabores (Kubuntu, Ubuntu MATE, Ubuntu Budgie, Ubuntu GNOME. Linux para humanos, ya que se basa en Debian. Gestión de paquetes con APT..

CentOS, distros de “moda”. Se trata de un fork de la distro RHEL de Red Hat, su hermana mayor para empresas. Se basa en paquetes RPM.

Scientific Linux, (basado en RHEL).

Linux Mint, integra herramientas extra que han desarrollado especialmente para ella, como MintSoftware, basadas en una interfaz gráfica: Mintupdate, Mintinstal, MinMenu, Mintupload, MinBackup, MintNanny

Qué software se necesita para conectarse a Linux desde Mac y Windows.



Qué software se necesita para conectarse a Linux desde Mac y Windows.



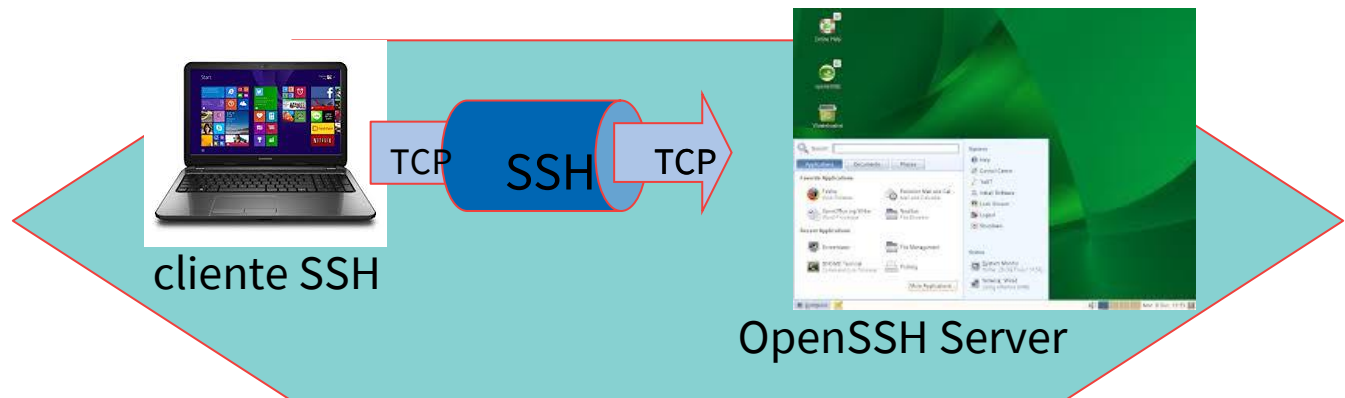
Qué es SSH y cómo usarlo.

Acceso SSH.

El acceso SSH (Secure Shell) es un programa que permite acceder a otro sistema operativo a través de una red, para poder ejecutar comandos y transportar archivos de una máquina a otra. Ofrece una autenticación muy potente y comunicaciones seguras en canales que no son seguros.

Su característica principal es que encripta/desencripta los mensajes comunicados entre dos máquinas. La máquina servidor requiere la instalación del paquete OpenSSH, que a su vez, requiere el paquete OpenSSL. OpenSSL instala varias bibliotecas criptográficas importantes, permitiendo que OpenSSH pueda proporcionar comunicaciones encriptadas. El cliente SSH viene instalado por omisión en casi todos los sistemas Linux.

El objeto de utilizar SSH para inicios de sesión de shell remota y para copiar archivos, es poder disminuir amenazas a la seguridad.



El sistema de archivos de Linux: dónde encontrar programas, configuraciones y documentación.

Sistema de archivos consta de métodos y estructuras de datos que un sistema operativo utiliza para seguir la pista de los archivos de un disco o partición. Es la manera en la que se organizan los archivos en el disco.

El término también es utilizado para referirse a una partición o disco que se está utilizando para almacenamiento, o el tipo del sistema de archivos que utiliza.

Tipos de archivos comunes soportados por Linux: ext2, ext3, ext4, ReiserFS, XFS, btrfs, JFS, UFS, ISO9660, FAT, FAT32, NTFS.

Otros tipos sirven para comunicar equipos en la red de diferentes sistemas operativos, como por ejemplo NFS.

Un sistema de archivos que utiliza bitácora se denomina sistema de archivos con bitácora. Un sistema de archivos con bitácora mantiene un diario, de lo que ha ocurrido en el sistema de archivos. Cuando sobreviene una caída del sistema, el sistema de archivos con bitácora utiliza la bitácora del sistema de archivos para recuperar datos perdidos o no guardados. Esto reduce la pérdida de datos. (ext3, ext4)

Sistema ext4: cada archivo es representado con estructura de i-nodo (índice-nodo, para mayor claridad). Consiste en una serie de entradas donde se almacenan los números de i-nodos. Así, cada i-nodo “apunta” la dirección, el camino o path, su tamaño, etc. de cada archivo.

El sistema de archivos de Linux: dónde encontrar programas, configuraciones y documentación.

Estructura de los directorios general

Tanto en Linux como en UNIX existen varias sub-jerarquías de directorios que poseen múltiples y diferentes funciones de almacenamiento y organización en todo el sistema. Son clasificados en:

Estáticos: Contiene archivos que no cambian sin la intervención del administrador (root), sin embargo, pueden ser leídos por cualquier otro usuario. (/bin, /sbin, /opt, /boot, /usr/bin...)

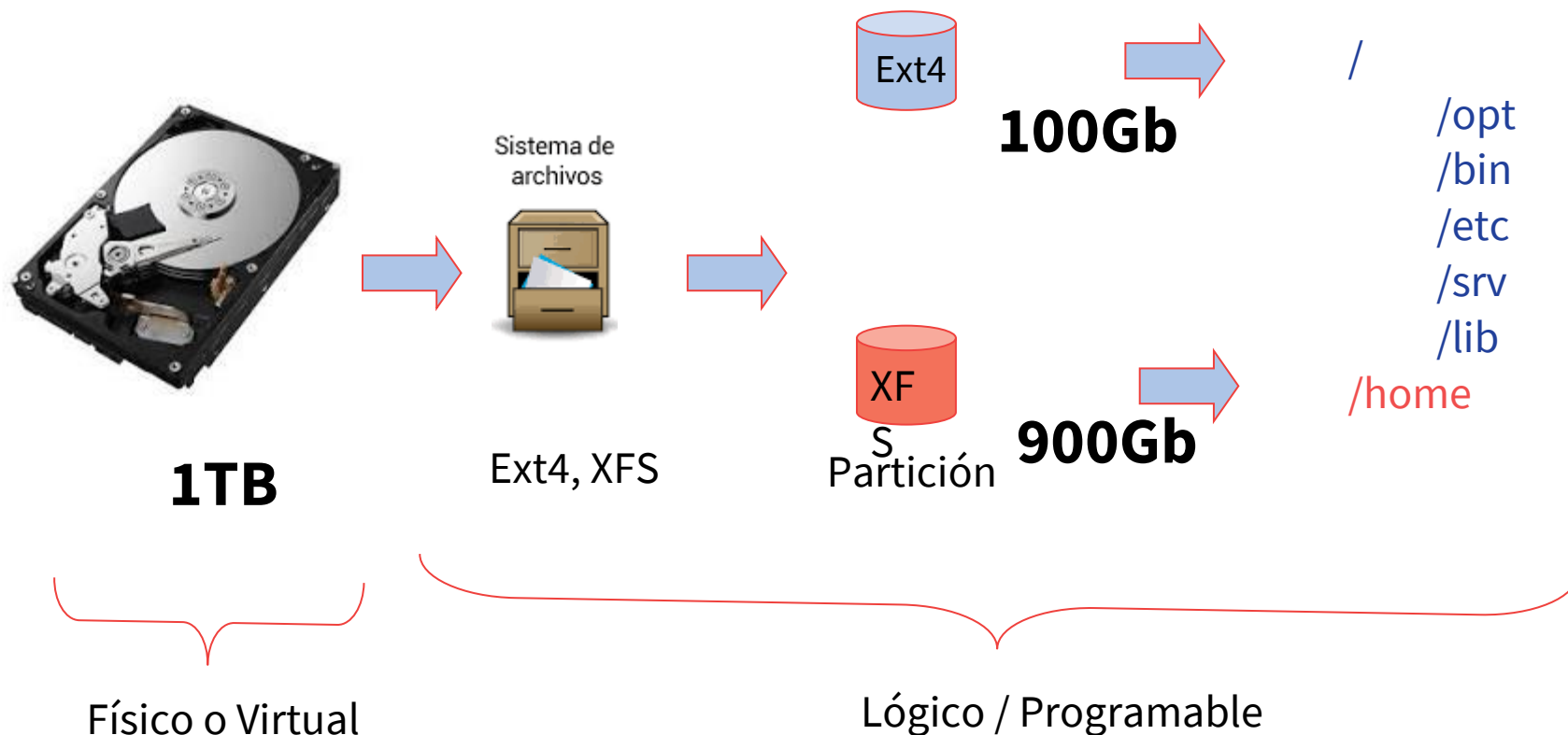
Dinámicos: Contiene archivos que son cambiantes, y pueden leerse y escribirse (algunos sólo por su respectivo usuario y el root).

Compartidos: Contiene archivos que se pueden encontrar en un ordenador y utilizarse en otro, o incluso compartirse entre usuarios.

Restringidos: Contiene ficheros que no se pueden compartir, solo son modificables por el administrador. (/etc, /boot, /var/run, /var/lock)

El sistema de archivos de Linux: dónde encontrar programas, configuraciones y documentación.

Sistema de archivos:



El sistema de archivos de Linux: dónde encontrar programas, configuraciones y documentación.

Estructura de los directorios general

- /** Jerarquía primaria, la raíz o root, y directorio raíz o contenedor de todo el sistema de jerarquía.
- /bin/** Aplicaciones binarias de comando para sesión de usuario. Incluye: cat, ls, cp, rm, mkdir,
- /boot/** Archivos cargadores de arranque (los núcleos, el initrd). Suele ser una partición o disco aparte.
- /dev/** Archivos especiales de bloques y caracteres asociados a dispositivos hardware, todos los dispositivos físicos del sistema (todo nuestro hardware).
- /etc/** Archivos de configuración del sistema específicos del Host.
- /home/** Aloja carpetas de individuales de usuarios, excepto el del superusuario (administrador, root). Contiene archivos guardados, ajustes personales, etc. A menudo es instalada en un disco o partición separada. Cada usuario tiene su propio directorio dentro de esta carpeta.
- /lib/** Contiene bibliotecas (librerías) esenciales compartidas de binarios en /bin/ y /sbin/. Contiene también las bibliotecas para el núcleo del sistema operativo.
- /media/** Contiene los puntos de montaje de los medios extraíbles de almacenamiento y otras particiones del mismo disco duro, como por ejemplo, alguna partición que sea utilizada por otro sistema operativo.

El sistema de archivos de Linux: dónde encontrar programas, configuraciones y documentación.

Estructura de los directorios general

/mnt/ Sistema de archivos montados temporalmente, semejante a /media, usado por los usuarios. Sirve para montar discos duros y particiones de forma temporal en el sistema; no necesita contraseña, a diferencia del directorio /media.

/opt/ Aloja paquetes de programas opcionales de aplicaciones estáticas, es decir, que pueden ser compartidas entre los usuarios.

/proc/ Contiene principalmente archivos de texto, sistema de archivos virtuales que documentan al núcleo y el estado de los procesos en archivos de texto (por ejemplo, uptime, network).

/root/ Directorio raíz del usuario root. Aloja archivos para el superusuario (administrador del sistema).

/sbin/ Aloja binarios exclusivos del superusuario (root), por ejemplo, init, route, ifup). Un usuario puede ejecutar alguno de estas aplicaciones de comandos, si tiene los permisos suficientes, o bien, si tiene la contraseña del superusuario.

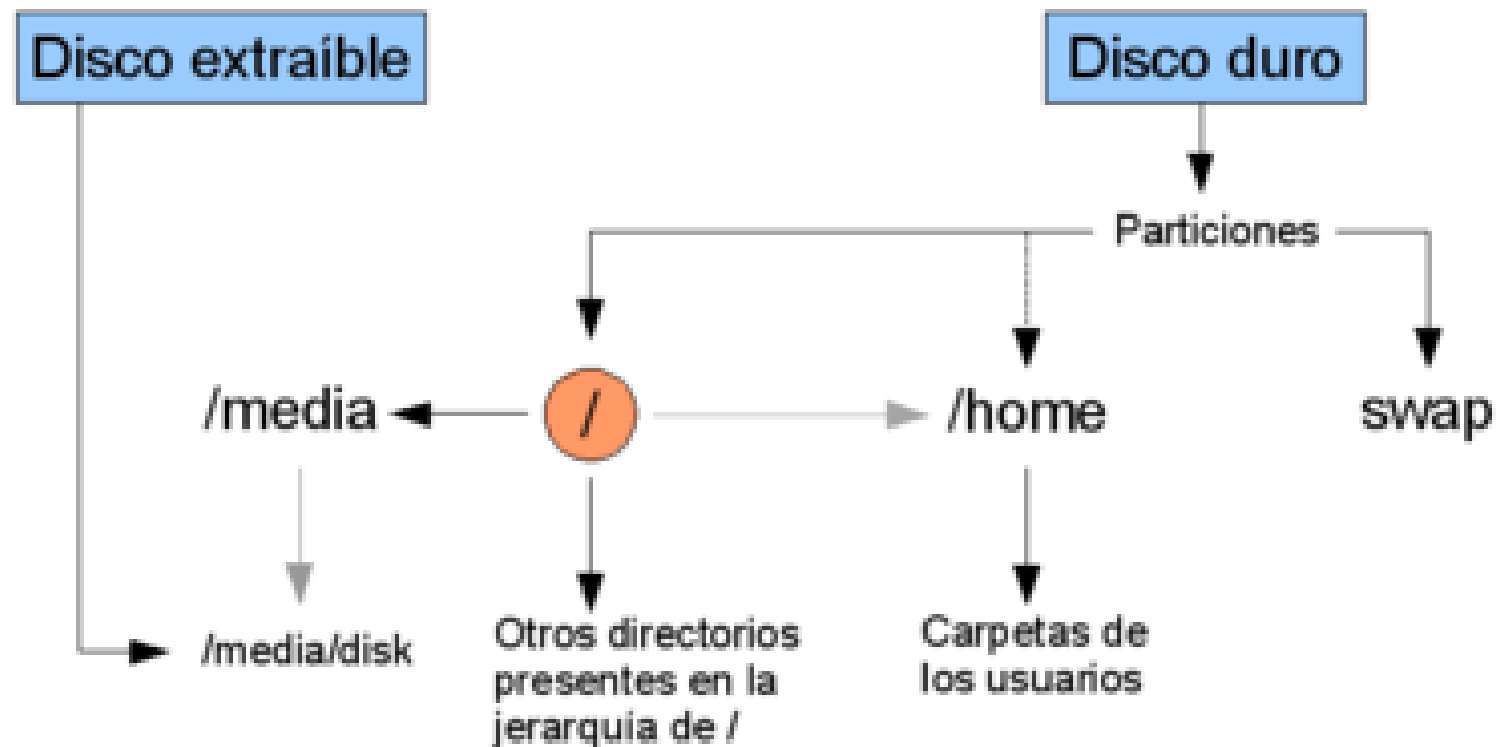
/var/www/ Aloja sistemas que son ofrecidos por el Host como servicios: HTTP, FTP

/tmp/ Archivos temporales (también /var/tmp). Aloja archivos temporales de sesiones y de usuario.

El sistema de archivos de Linux: dónde encontrar programas, configuraciones y documentación.

Estructura de los directorios: ejemplo de ampliación.

Ejemplo de una jerarquía del núcleo Linux



Los comandos básicos de Linux utilizados con más frecuencia.

Parte I

ls permite listar el contenido de una carpeta.

cd (change directory o cambiar directorio), acceder a una ruta del sistema de archivos.

pwd (imprimir directorio de trabajo), muestra la ruta o localización en el sistema de archivos.

date (fecha), devuelve y establece fecha y hora del sistema Host, en innumerables formatos.

```
$ date
```

```
$ export LC_TIME=es_AR
```

```
$ date ..... que cambió ?
```

hwclock -hctosys, establece reloj hardware a reloj sistema

hwclock -systohc, establece el reloj sistema a reloj hardware

hostname muestra o define el nombre del Host donde nos encontramos trabajando.

uname muestra características del sistema Linux: arquitectura, zona horaria, hostname

clear (limpiar), usado para limpiar la terminal.

Los comandos básicos de Linux utilizados con más frecuencia.

Parte I

wget	descarga objetos desde Internet y otras redes.
scp	copiar archivos entre hosts con encriptación. [<i>scp origen destino</i>]
ssh	iniciar una sesión remota encriptada. [<i>ssh usuario@host</i>]
ifconfig	muestra o define parametros de configuración TCP-IP de interfaces de red conectadas
net	muestra o define estado de servicios prestados por el Host
netstat	muestra o define estado de servicios de software y la red TCP-IP
who/w	muestra los usuarios conectados al Host
systemctl	muestra y modifica el estado de servicios del Host determinados por systemd: start, stop, reload, restart, kill, status.
init	envía comandos de control al demonio 'init': 0 / 6 / 2, 3, 4, 5 / 1, s, S / q, Q / u, U /
su	sirve para sustituir o cambiar de usuario
kill	sirve para matar procesos zombies o fuera de servicio, enviándoles un mensaje suicida
ps	listar los procesos en ejecución

Los comandos básicos de Linux utilizados con más frecuencia.

Parte I

echo redirige por salida estándar el argumento que se indica, y emite un salto de línea.

```
$ echo /etc/sh*
```

```
/etc/shadow /etc/shadow- /etc/shadow.YaST2save /etc/shells.
```

df indica el espacio en disco: disponible, usado y total.

du muestra cuanto espacio ocupa un archivo o un grupo de ellos.

Crear, renombrar, mover y eliminar directorios. Parte I

mkdir (make directory o crear directorio), crea una nueva carpeta en cuenta la ubicación actual.

```
$ mkdir datap
```

touch crea un archivo de texto vacío, si ya existe, actualiza la hora de modificación.

```
$ touch misDatos.txt
```

```
$ echo "Rios Leopoldo Jose" >> misDatos.txt
```

```
$ echo "DNI: 20.745.788" >> misDatos.txt
```

```
$ echo "Estado civil: solterisimo" >> misDatos.txt
```

cat (concatenar), permite visualizar el contenido de un archivo de texto sin utilizar un editor.

less/more permite visualizar un archivo de texto por páginas.

Crear, renombrar, mover y eliminar directorios. Parte I

cp (*copy o copiar*), copia un archivo o carpeta origen a un archivo o carpeta destino.

```
$ cp misDatos.txt ExDatos.txt.bak
```

```
$ ls -l
```

mv (*move o mover*), mueve un archivo a una nueva localización o ruta específica, a diferencia de cp, lo elimina del origen finalizada la operación.

```
$ mv misDatos.txt misDatosViejos.txt
```

```
$ ls -l
```

rm (*remove o remover*), usado para borrar archivos y carpetas.

cat (*concatenar*), permite visualizar el contenido de un archivo de texto sin utilizar un editor.

```
$ cat misDatosViejos.txt
```

less/more permite visualizar un archivo de texto por páginas.

Funcionamiento del sistema de permisos, cómo descifrar permisos con facilidad.

\$ ls -l

drwxr-xr-x 2 leopoldo users 81 Apr 30 12:04 Desktop

drwxr-xr-x

r - read
w - write
x - execute

Type **U**ser **G**roup **O**thers

La categoría de permisos se representa con tres caracteres:

El primer conjunto representa la categoría del propietario → **wxr**

El segundo conjunto representa la categoría de grupo → **r-x**

El tercer conjunto representa la categoría otros → **r-x**

Cada caracter encendido, representa los permisos efectivos sobre el objeto.

Funcionamiento del sistema de permisos, cómo descifrar permisos con facilidad.

Los permisos pueden especificarse de dos formas: Simbólica y Numéricamente.

Simbólica:

chmod a+r misDatosViejos.txt	Asigna permisos de lectura a todos los usuarios.
chmod o-w misDatosViejos.txt	Restringir permiso de escritura a usuarios que no son del grupo
chmod u=rx misDatosViejos.txt	Establece permisos de lectura y ejecución al propietario

Forma numérica

chmod 444 misDatosViejos.txt	Asigna permisos de lectura a todos los usuarios.
chmod 220 misDatosViejos.txt	Restringir permiso de escritura a usuarios que no son del grupo
chmod 500 misDatosViejos.txt	Establece permisos de lectura y ejecución al propietario

Funcionamiento del sistema de permisos, cómo descifrar permisos con facilidad.

Los permisos pueden especificarse de dos formas: Simbólica y Numéricamente.

Forma numérica

Número Octal	Equivalente en Texto	Valor Binario
0	---	000
1	---X	001
2	-W-	010
3	-WX	011
4	r--	100
5	r-X	101
6	rW-	110
7	rWX	111

chmod ??? misDatosViejos.txt

Asigna permisos de lectura a usuarios del grupo

chmod ??? misDatosViejos.txt

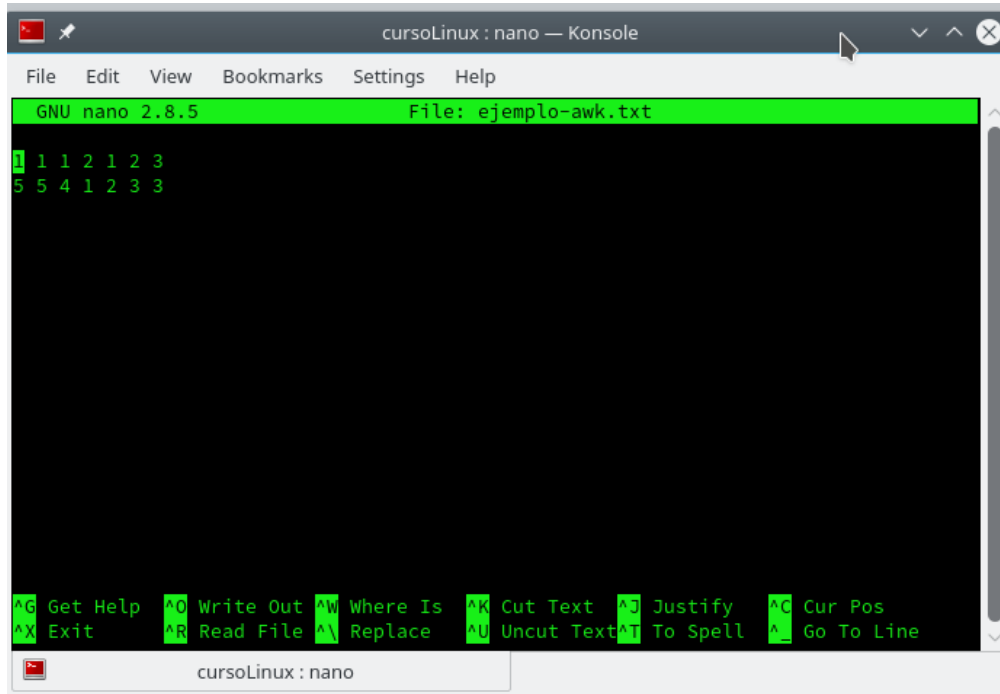
Restringir permiso de escritura a propietario

chmod ??? misDatosViejos.txt

Establece permisos de ejecución al propietario

Cómo y porqué usar los editores de texto nano

nano, editor de texto en modo consola.



^X Salir
^J Justificar
^W Buscar
^V Pág Sig
^Y Pág Ant
^K CortarTxt
^U PegarTxt

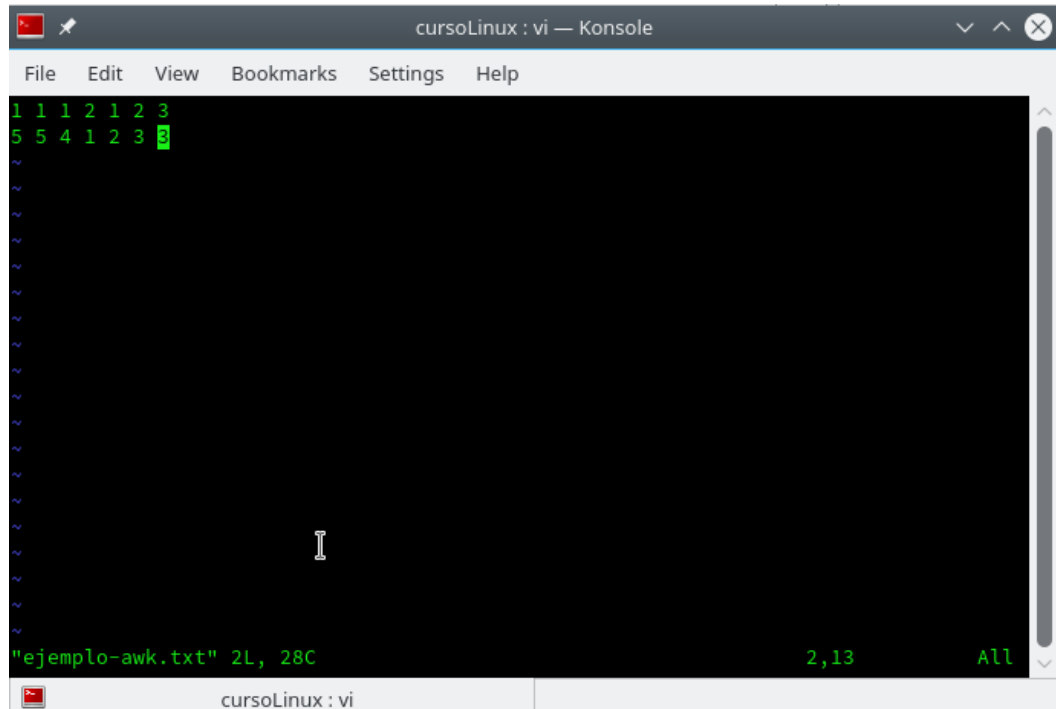
(F7) Ir a la pantalla anterior
(F8) Ir a siguiente pantalla
(F9) Cortar línea en el cutbuffer
(M-|) Ir a la primera línea
(M-?) Ir a la última línea
^D Borrar carácter bajo el cursor
^H Borrar carácter a la izquierda
M-J Justificar el fichero completo

Las secuencias con la tecla Control se indican con (^) y se introducen pulsando “Ctrl” como también pulsando dos veces la de Escape (Esc).

Las secuencias con la tecla de Escape se indican con (M-) y se introducen con las teclas Esc + Alt, dependiendo de la configuración de su teclado. Si pulsa dos veces Esc y escribe después un código decimal de tres dígitos entre 000 y 255, introducirá el carácter en valor ASCII.

Cómo y porqué usar los editores de texto vi

vi, editor de texto en modo consola.



:q	Salir del editor sin guardar
:q!	Cerrar sin guardar
:wq	Guarda el documento y salir
x	elimina un caracter
dd	elimina una linea
o	inserta una linea debajo del cursor
u	deshacer la ultima acción
i	introduce texto a la derecha
/texto	busca 'texto' dentro del archivo
:s/	busca y reemplaza texto

modos operativos:

Modo regular: es el modo inicial. Permite la introducción de comandos.

Modo de inserción: permite la inserción de caracteres en el documento, pulsando Insert o la tecla i.

Modo de reemplazo: permite reemplazar el texto existente por el texto que captura. Pulsar 'r' para ir al modo de reemplazo y pulse la tecla Esc para regresar al modo regular.

Métodos para buscar archivos y directorios.

find muestra una lista de las carpetas, subcarpetas y archivos que concuerdan con el patrón solicitado.

```
$ find -name "*.txt"
```

```
$ find /home/leopoldo/documentos -name "*.txt"
```

```
$ find / -name "*.txt"
```

```
$ find / -user leopoldo
```

```
$ find . -size 54k
```

```
$ find . -regex './archivo0[1-2]_0[1-3].*'
```

locate busca desde el índice del sistema, devuelve una lista de las carpetas, subcarpetas y archivos que concuerdan con el patrón solicitado.

(zypper in findutils-locate, sudo updatedb)

Métodos para comparar el contenido de archivos y obtener resultados. Parte I

grep usado para buscar texto. Busca en el archivo dado las líneas que contienen una coincidencia con las cadenas o palabras requeridas.

```
$ grep 'DNI' misDatosViejos.txt
```

```
$ grep 'leopoldo' /etc/passwd
```

```
$ grep -i 'Model' /proc/cpuinfo
```

```
$ grep -r '10.40.1.1' /etc/
```

```
$ grep -c 'gmail' inscriptos-linux-jornada.csv
```

awk sirve para.. es un... es una masa!!

awk /patrón/ {acción}

Lee la entrada un renglón a la vez, cada renglón se compara con cada patrón en orden; para cada padrón que concuerde con el renglón se efectúa la acción correspondiente. La acción por defecto consiste en imprimir los renglones que concordaron con el patrón.

Métodos para comparar el contenido de archivos y obtener resultados. Parte II

awk sirve para.. es un... es una masa!!

awk /patrón/ {acción}

```
$ awk '/Docente/' inscriptos-linux-jornada.csv
```

```
$ awk '/Docente/,/Secundario/' inscriptos-linux-jornada.csv
```

Lo interesante de awk:

(elimina las columnas repetidas (consecutivas o no) en cada una de las filas del archivo)

```
$ awk '{ while(++i<=NF) printf (!a[$i]++) ? $i FS : ""; i=split("",a); print "" }' ejemplo-awk.txt
```

```
$ awk '$3 >= 500 {print "<p><tr><td>"$1"</td><td>"$5"</td><td>"$7"</td></tr></p>" | "sort" }' FS=":" /etc/passwd > lista.html
```

```
$ awk 'BEGIN { print "Usuario UID Shell\n----- --- ----" } $3 >= 500 { print $1, $3, $7 | "sort -r"}' FS=":" /etc/passwd
```

```
$ awk 'BEGIN { print "Usuario    UID Shell\n----- ----" } $3 >= 500 \
```

```
{ printf "%12s %4d %10s\n", $1, $3, $7 | "sort -r"}' FS=":" /etc/passwd
```

```
$ uptime | awk '{print $(NF -2), $(NF - 1), $NF}' | awk '{ sum += $1 + $2 + $3} END { print sum}'
```

Qué son las tuberías (Pipes), por qué son útiles y cómo usarlas. Parte I.

PIPES.

Son una poderosa herramienta provista por el sistema para conectar dos procesos, de manera que la stdout del primero es enviada directamente a la stdin del segundo.

Se accede a las secuencias utilizando técnicas de I/O de archivo, cada una de ellas está asociada a un descriptor de archivos:

- ♦ stdout es la serie de salida estándar, que muestra la salida de los comandos.
- ♦ stderr es la serie de error estándar, que muestra la salida de los errores desde los comandos.
- ♦ stdin es la serie de entrada estándar, proporciona entrada a los comandos.

Redirección:

```
$ cat
```

Ejemplos de uso de pipes |

```
$ cat /proc/cpuinfo | more
```

```
$ cat /etc/passwd | grep root
```

Salida del conducto con varios comandos:

```
command1 | command2 parameter1 | command3 parameter1 - parameter2 | command4
```

Qué son las tuberías (Pipes), por qué son útiles y cómo usarlas. Parte II.

Redirección

Existen dos modos de redireccionar la salida a un archivo:

n >

redireccione la salida desde el descriptor del archivo n a un archivo. Usted deberá tener autoridad para escribir al archivo. Si el archivo no existe, éste es creado. Si ya existe, los contenidos existentes generalmente se pierden sin previo aviso.

n >>

también redirecciona la salida desde el descriptor del archivo n a un archivo. Nuevamente, deberá tener la autorización para escribir en el archivo. Si el archivo no existe, éste es creado. Si existe, la salida se anexa al archivo existente.

Redireccionar dos series a un archivo

```
$ ls x* z* &>output.txt
```

Ignorar la salida utilizando/dev/null

```
$ ls x* z* 2>/dev/null
```

Qué son las tuberías (Pipes), por qué son útiles y cómo usarlas. Parte III.

Redirección de entrada.

xargs Leer la entrada estándar y luego crea y ejecuta los comandos con la entrada como parámetros.

```
$ xargs < frutas.txt
```

```
$ xargs < frutas.txt echo "Codigo de Frutas >"
```

```
$ wc -l < frutas.txt
```

Tuberias

```
$ ls /usr/bin/ | less
```

```
$ ls /usr/bin/a* | head -1
```

```
$ ls /usr/bin/a* | head -2
```

```
$ ls | sort -r
```

```
$ ls -l /usr/bin/auto* | awk '{print $5}' | awk '{sum += $1} END {print sum/1024}'
```

Cómo encontrar e instalar software.

Compilar tu propio software

En el mundo del software libre es regla disponer del código fuente de las aplicaciones y librerías que se emplean. Aunque al principio no sea necesario preocuparse de estas cuestiones, es esperable que se desee sacar más provecho de un sistema.

Para ello, se necesita disponer de las herramientas de compilación, como de las cabeceras que usan las librerías de la aplicación, ya que una regla de la programación de software libre es la utilización de software ya desarrollado en lo posible. Éste es el trasfondo de las tan manidas dependencias.

Cómo encontrar e instalar software.

apt es el gestor de paquetes de software desde la línea de comandos (Advanced Package Tool).

```
# apt-get update
```

```
# apt-get search firefox
```

```
# apt-cache showpkg firefox
```

```
# apt-get install firefox
```

```
# apt-get update
```

Cómo encontrar e instalar software - YUM

- El *yellowdog updater modified* tiene como principio, el uso de un repositorio central que pueda administrar un fragmento o una distribución de las relaciones entre programas, actualiza paquetes, realizar instalaciones y eliminaciones que estén basadas en las dependencias de software calculadas, disminuyendo los problemas de los usuarios del sistema operativo Linux.
- Yum puede gestionar los paquetes de instalación que se ejecutan en Linux de manera automática, obtener información del paquete de un repositorio alojado, se conecta a internet para resolver dependencias, entre otras funciones.
- Esta herramienta requiere contar con un repositorio de software confiable de tipo http o ftp, y que además, contenga el encabezado RPM que incluya la descripción función, archivos proporcionados, dependencias, y demás.
- DNF o Dandified YUM es la versión de próxima generación de Yellowdog Updater Modified (yum), un administrador de paquetes para distribuciones basadas en rpm en CentOS/RHEL 8.
- nmtui ?

Cómo encontrar e instalar software - YUM

<code>yum install {package}:</code>	instala la última versión del paquete que se indique.
<code>yum update {package}:</code>	actualiza paquetes en el sistema.
<code>yum remove {package}:</code>	remueve un paquete instalado, pero deja los archivos de configuración.
<code>yum clean packages:</code>	elimina paquetes instalados o actualizados.
<code>yum clean headers:</code>	elimina los archivos encabezados usados por yum para resolver dependencias.
<code>yum update:</code>	con este comando actualizamos paquetes instalados en el sistema Linux, incluyendo los paquetes de seguridad.
<code>yum update --security:</code>	actualiza solo los paquetes de seguridad.
<code>yum list installed:</code>	lista todos los paquetes instalados en el sistema.
<code>yum list:</code>	lista de los paquetes disponibles en el sistema.
<code>yum search {package}:</code>	busca paquetes mediante su nombre.
<code>yum grouplist:</code>	lista de visualización de los grupos del software.
<code>yum check-</code>	<code>update:</code> arroja una lista de paquetes que requieren ser actualizados sin instalarlos.
<code>yum info paquete:</code>	ofrece una descripción completa del paquete indicado.
<code>yum repolist:</code>	muestra la lista de los repositorios que se tengan de yum

Cómo encontrar e instalar software - YUM

1. `# yum install dnf`

2. Para consultar la lista de repositorios habilitados en el sistema, haga lo siguiente:

`# dnf repolist`

3. Para instalar un paquete específico, haga lo siguiente:

`# dnf search httpd`

`# dnf install httpd`

`# dnf info httpd`

Si el paquete que está instalando DNF es un módulo (como httpd), DNF habilitará el módulo en el sistema automáticamente.

4. `# dnf list installed`

`# dnf list`

`# dnf list available`

5. Actualizar paquetes

`# dnf check-update`

`# dnf update httpd`

Referencias

<http://datos.gob.ar/dataset>

<http://ar-cities.survey.okfn.org/>

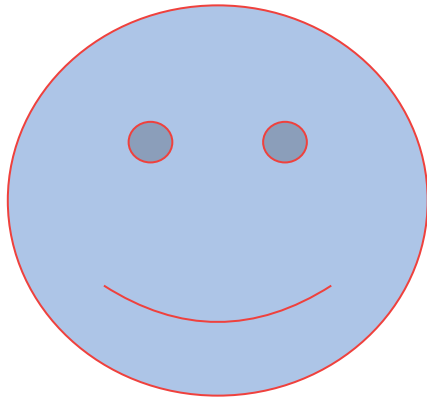
<https://www.youtube.com/watch?v=6diWrSfTHkg>

<https://geekpeach.net/es/como-instalar-paquetes-usando-dnf-en-centos-rhel-8>

<https://howtoforge.es/gestion-de-paquetes-de-centos-8-con-dnf-en-la-linea-de-comandos/>

<https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-nginx-on-centos-8-es>

SUFICIENTE !!



Contacto: ljr@comunidad.unne.edu.ar